

自我揭露測量與評估：行為構念與語意分析工具應用

張閔鈞、岳修平

數位人文研究強調運用計算方法來理解人類行為與社會互動的複雜性，而多模態分析是目前數位人文研究的重要發展方向。透過整合語音分析、語意探勘等數位工具，研究者得以從語言與非語言行為中，萃取出傳統方法難以捕捉的深層意涵，為人文社會現象提供新的詮釋視角。

本研究旨在建立自我揭露的行為構念，並介紹語意分析與語音分析工具在自我揭露測量中的應用。自我揭露在教育、諮商輔導、臨床與社會工作等領域具有重要價值，能夠促進思緒整理、情緒調節，對心理健康產生正向效益。然而，傳統量表測量方法存在題目冗長、無法捕捉即時行為、回應不誠實等局限性。自我揭露包含廣度、深度、價性、誠實準確、有意揭露等五個向度(Papneja et al., 2024)。有別於傳統自陳問卷測量，本研究主要聚焦於非語言行為指標的客觀測量，透過語音特徵與語意分析建構自我揭露的行為構念。並以傳播適應理論 (Communication Accommodation Theory, CAT) 為理論架構，在語音層面採用同步現象(entrainment)作為人際態度指標(Giles & Powesland, 1975; Bourhis & Giles, 1977; Pardo, 2006; Babel, 2010, 2012, Yu et al., 2013)，語言層面運用 LIWC 字典分析情緒、認知與社會過程特徵，兩者結合形成多維度的自我揭露測量架構。

在本研究中主要介紹兩項分析工具，進行語意及語音的分析。LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count)是一種語意分類工具，能透過預定義字典識別自我揭露的語言標記。而在語音特徵分析方面，相關工具整合 Python Librosa 與 Praat 語音分析來量測語音同步現象，以 Praat 分析音高 (F0) 與音色 (harmonicity) 等韻律特徵，觀察對話雙方的語音同步與收斂現象，再運用 Librosa 提取 MFCC 與 LTAS 等頻譜特徵。

本研究建立的自我揭露行為構念與多模態分析架構，為理解人類自我表達行為提供了新的研究視角。透過整合 LIWC 語意分析、Praat 音高音色分析，以及基於 CAT 理論的同步量測，建構出更全面的自我揭露評估工具。這些方法學創新不僅豐富了自我揭露研究的技術手段，更為智能對話系統、心理健康評估、教育互動等應用領域提供理論與技術支撐。期望透過本論壇的學術交流，進一步推動跨領域合作與方法學發展。